

Praesentationen

Informatik · Klasse 10 · md

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - Komplexes Informatikprojekt	2
Leitprojekt	2
Didaktische Konventionen	2
Folie 1 - Unser komplexes Informatikprojekt	2
Folie 2 - Warum ist eine Abschlusszeitung ein Informatikprojekt?	2
Folie 3 - Was macht das Projekt komplex?	2
Folie 4 - Was soll am Ende entstehen?	3
Folie 5 - Wer ist unsere Zielgruppe?	3
Folie 6 - Dürfen wir alles veröffentlichen, was wir haben?	3
Folie 7 - Anforderungen: Was muss unser Produkt leisten?	4
Folie 8 - Muss - Soll - Kann	4
Folie 9 - Der Projektumfang	4
Folie 10 - Ein großes Projekt wird zerlegt	5
Folie 11 - Teilprojekte sind nicht unabhängig	5
Folie 12 - Schnittstellen und Übergaben	5
Folie 13 - Einheitliche Vorlagen sparen Arbeit	5
Folie 14 - Rollen schaffen Verantwortung	6
Folie 15 - Mini-Projektmanagement	6
Folie 16 - Was ist ein Gantt-Diagramm?	6
Folie 17 - Abhängigkeiten im Projektplan	6
Folie 18 - Meilensteine	7
Folie 19 - Plan und Wirklichkeit	7
Folie 20 - Risiken früh erkennen	7
Folie 21 - Kanban für die tägliche Arbeit	7
Folie 22 - Review ist ein laufender Prozess	8
Folie 23 - Lehrerreview sinnvoll organisieren	8
Folie 24 - Wo liegen unsere Dateien?	8
Folie 25 - Versionierung und Backup	8
Folie 26 - Fertig geschrieben heißt noch nicht fertig	9
Folie 27 - Redaktionscheck vor Veröffentlichung	9
Folie 28 - Quelle und Nutzungsrecht sind nicht dasselbe	9
Folie 29 - Künstliche Intelligenz als Werkzeug	9
Folie 30 - Dateiformate und Bildqualität	10
Folie 31 - Portable Document Format und Druck	10
Folie 32 - Probedruck und digitale Veröffentlichung	10
Folie 33 - Dokumentation: Entscheidungen nachvollziehbar machen	11
Folie 34 - Projektübergabe und Datenlebenszyklus	11
Folie 35 - Das Projekt präsentieren	11
Folie 36 - Plan und Wirklichkeit vergleichen	11
Folie 37 - Retrospektive	11
Folie 38 - War unser Projekt erfolgreich?	12
Folie 39 - Was haben wir dabei angewendet?	12
Folie 40 - Informatik endet nicht mit dem Informatikunterricht	12
Begleitmaterialien	12

Präsentation - Komplexes Informatikprojekt

Leitprojekt

Die **Abschlusszeitung** dient als durchgängiges Leitprojekt. Die Klasse kann alternativ ein anderes ausreichend komplexes schulisches Informatikprojekt wählen.

Didaktische Konventionen

- Neue Fachbegriffe werden beim ersten Auftreten erklärt.
 - Abkürzungen werden zuerst ausgeschrieben und anschließend in Klammern angegeben.
 - In Lehrerhinweisen beginnt ein neuer erklärungsbedürftiger Begriff in einem neuen Absatz.
 - Lehrerhinweise unterscheiden zwischen Schülerwissen und fachlicher Vertiefung.
 - Reviews sind ein laufender Prozess und nicht nur eine Endkontrolle.
 - Projektmanagement wird bewusst vereinfacht und praxisnah vermittelt.
-

Folie 1 - Unser komplexes Informatikprojekt

Unsere Abschlusszeitung

Wie wird aus vielen Ideen und Einzelbeiträgen ein gemeinsames fertiges Produkt?

Lehrerhinweis

Leitprojekt: Die Abschlusszeitung ist ein lebensnahes Beispiel für ein komplexes Informatikprojekt am Ende der Klassenstufe 10. Alternativ kann die Klasse ein anderes geeignetes Schulprojekt wählen.

Informatikprojekt: Informatik wird hier bewusst nicht auf Programmierung reduziert. Planung, strukturierte Daten, digitale Werkzeuge, Zusammenarbeit, Qualitätssicherung, Datenschutz und Dokumentation sind ebenfalls informatische Projektbestandteile.

Folie 2 - Warum ist eine Abschlusszeitung ein Informatikprojekt?

- Informationen erfassen und strukturieren
- Daten verarbeiten und auswerten
- digitale Medien bearbeiten
- Dateien und Formate organisieren
- Arbeitsabläufe planen
- digitale Werkzeuge einsetzen
- Ergebnisse prüfen
- Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Urheberrecht berücksichtigen
- Prozesse bei Bedarf automatisieren

Lehrerhinweis

Die Folie eignet sich für eine Einstiegsdiskussion: Welche Tätigkeiten sind Informatik, obwohl dabei nicht programmiert wird?

Folie 3 - Was macht das Projekt komplex?

Mehrere Teilprobleme, Beteiligte, Entscheidungen, Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen wirken zusammen.

Beispiele: Redaktion, Medien, Umfragen, Layout, Qualitätssicherung, Rechte, Veröffentlichung.

Lehrerhinweis

Komplex: Ein Projekt ist nicht allein deshalb komplex, weil es viel Arbeit macht. Komplexität entsteht insbesondere durch mehrere zusammenwirkende und voneinander abhängige Aspekte.

Abhängigkeit: Ein Arbeitsschritt benötigt ein Ergebnis oder eine Entscheidung eines anderen Arbeitsschritts.

Folie 4 - Was soll am Ende entstehen?

Projektziel: Eine vollständige Abschlusszeitung des Jahrgangs, die inhaltlich korrekt, ansprechend gestaltet und verantwortungsvoll veröffentlicht werden kann.

Mögliche Erfolgskriterien:

- vollständig
- verständlich
- fehlerarm
- einheitlich gestaltet
- termingerecht
- Rechte und Datenschutz beachtet
- technisch veröffentlichbar

Lehrerhinweis

Projektziel: Beschreibt den angestrebten Endzustand des Projekts.

Erfolgskriterium: Ein überprüfbares Merkmal, mit dem später beurteilt werden kann, ob das Projektziel erreicht wurde.

Folie 5 - Wer ist unsere Zielgruppe?

Mögliche Zielgruppen:

- Abschlussjahrgang
- Eltern und Familien
- Lehrkräfte und Schule
- ehemalige Schülerinnen und Schüler
- Öffentlichkeit

Leitfrage: Wie verändert die Zielgruppe unsere Anforderungen?

Lehrerhinweis

Eine öffentliche digitale Veröffentlichung hat eine andere Reichweite als eine begrenzt verteilte gedruckte Zeitung. Die Zielgruppe beeinflusst deshalb Inhalt, Datenschutz, Rechte und Veröffentlichungsform.

Folie 6 - Dürfen wir alles veröffentlichen, was wir haben?

Beispiele:

- Klassenfoto
- peinliches Foto von einer Fahrt
- persönliches Zitat
- Steckbrief
- Ranking über Mitschüler
- Geschichte über eine unangenehme Situation

Leitfrage: Nur weil wir etwas besitzen oder wissen – dürfen und sollten wir es veröffentlichen?

Lehrerhinweis

Persönlichkeitsrechte: Bei Veröffentlichungen sind die Rechte und persönlichen Belange dargestellter oder beschriebener Personen zu berücksichtigen.

Bloßstellung und Beleidigung: Humor innerhalb einer Gruppe ist nicht automatisch für eine Veröffentlichung geeignet. Herabwürdigende, beleidigende oder diskriminierende Inhalte gehören nicht in die Veröffentlichung.

Redaktionelle Verantwortung: Neben der Frage „Ist es erlaubt?“ gehören auch „Ist es fair?“, „Ist es notwendig?“ und „Können wir es gegenüber der betroffenen Person verantworten?“ zur Prüfung.

Folie 7 - Anforderungen: Was muss unser Produkt leisten?

Anforderung: Eine Eigenschaft oder Leistung, die das Projektergebnis erfüllen soll.

Beispiele:

- Beiträge aller vereinbarten Bereiche sind enthalten.
- Bilder besitzen ausreichende Qualität.
- persönliche Inhalte werden verantwortungsvoll behandelt.
- die Zeitung liegt zum Termin als druckfähige Datei vor.

Lehrerhinweis

Anforderung: Anforderungen beschreiben, was von Produkt oder Projekt erwartet wird und bilden später eine Grundlage für die Prüfung des Ergebnisses.

Technische und nichttechnische Anforderungen: Auch Termine, Kosten, Gestaltung, Datenschutz oder redaktionelle Regeln können Anforderungen sein.

Folie 8 - Muss - Soll - Kann

MUSS: Ohne diese Anforderung ist das Projektziel nicht erreicht.

SOLL: Wichtig und möglichst umzusetzen.

KANN: Erweiterung, wenn genügend Zeit und Ressourcen vorhanden sind.

Merksatz: Zuerst MUSS – dann SOLL – zuletzt KANN.

Lehrerhinweis

Die einfache Priorisierung verhindert, dass optionale Ideen Zeit verbrauchen, während notwendige Bestandteile noch fehlen.

Folie 9 - Der Projektumfang

Projektumfang: Was gehört zu unserem Projekt – und was nicht?

Beispiel „im Projekt“: Abschlusszeitung, Klassenfotos, Interviews, Umfrage, PDF/Druck.

Beispiel „nicht im Projekt“: neue Schulwebsite, Organisation der Abschlussfeier, Merchandising.

Lehrerhinweis

Projektumfang (Scope): Legt fest, welche Leistungen Bestandteil des Projekts sind.

Scope Creep: Bezeichnet die schleichende und häufig unkontrollierte Erweiterung des Projektumfangs. Der englische Begriff ist Lehrerwissen und kein notwendiges Lernziel.

Folie 10 - Ein großes Projekt wird zerlegt

Abschlusszeitung → Redaktion, Medien, Daten/Umfragen, Layout, Qualitätssicherung, Veröffentlichung.

Merksatz: Große Probleme werden in überschaubare Teilprobleme zerlegt.

Lehrerhinweis

Die Zerlegung komplexer Probleme ist eine zentrale informatische Denkweise und erleichtert Planung, Verantwortungszuordnung und Qualitätssicherung.

Folie 11 - Teilprojekte sind nicht unabhängig

Beispiel:

Umfrage → Auswertung → Layout

Fotos → Rechteprüfung → Layout

Texte → redaktionelle Prüfung → Layout

Layout → Korrektur → Freigabe → Druck

Lehrerhinweis

Abhängigkeit: Eine Aufgabe kann erst sinnvoll beginnen oder abgeschlossen werden, wenn ein benötigtes Ergebnis einer anderen Aufgabe vorliegt.

Folie 12 - Schnittstellen und Übergaben

Leitfragen:

- Was wird übergeben?
- Von wem an wen?
- Wann?
- In welchem Format?
- Welche Qualitätskriterien gelten?

Beispiel: Redaktion liefert Artikel mit Titel, Autor, Text, Bilddateiname und Bildnachweis an das Layout-Team.

Lehrerhinweis

Schnittstelle: Im Projekt kann eine Schnittstelle sowohl eine technische Softwareschnittstelle als auch eine klar definierte Übergabe zwischen Arbeitsteams beschreiben.

Folie 13 - Einheitliche Vorlagen sparen Arbeit

Beispiele:

- Word-Vorlage für Beiträge
- Interviewvorlage
- festgelegte Formatvorlagen für Titel, Fließtext, Zitat und Bildunterschrift
- Review-Vorlage
- Projektplan

Merksatz: Standards reduzieren Abstimmungsaufwand und Fehler bei der Zusammenführung.

Lehrerhinweis

Formatvorlage: Beschreibt die einheitliche Formatierung und häufig auch die Funktion eines Textelements. Schülerinnen und Schüler sollten möglichst Formatvorlagen statt manueller Einzelgestaltung verwenden.

Folie 14 - Rollen schaffen Verantwortung

Mögliche Rollen:

- Projektkoordination
- Redaktion
- Medien
- Layout
- Daten/Auswertung
- Qualitätssicherung
- Veröffentlichung

Eine Rolle ist eine Verantwortung – nicht zwingend genau eine Person.

Lehrerhinweis

Verantwortung bedeutet nicht, dass nur diese Person eine Aufgabe bearbeiten darf. Es muss jedoch klar sein, wer den Fortschritt und die Erledigung im Blick behält.

Folie 15 - Mini-Projektmanagement

Projektplanung beantwortet:

- Was ist zu tun?
- Wer ist verantwortlich?
- Wann beginnt und endet die Aufgabe?
- Wovon hängt sie ab?
- Wie erkennen wir den Fortschritt?

Lehrerhinweis

Projektmanagement: Umfasst die Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle eines Projekts. Im Unterricht wird bewusst ein vereinfachter, praxisnaher Ausschnitt verwendet.

Folie 16 - Was ist ein Gantt-Diagramm?

Gantt-Diagramm: Ein Zeitplan, der Aufgaben als Balken auf einer Zeitachse darstellt.

Es zeigt insbesondere Dauer, zeitliche Lage, Überschneidungen und geplante Abfolge von Aufgaben.

Lehrerhinweis

Für den Unterricht steht eine Excel-Vorlage sowie ein ausgefülltes Beispiel „Abschlusszeitung“ zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler sollen das Diagramm lesen, pflegen und bei Änderungen aktualisieren können.

Folie 17 - Abhängigkeiten im Projektplan

Beispiel:

Interviews + Fotos + Umfrage + Texte → Endlayout → Korrektur → Freigabe → Druck

Leitfrage: Welche Aufgabe verschiebt sich, wenn ein benötigtes Ergebnis verspätet eintrifft?

Lehrerhinweis

Abhängigkeiten machen sichtbar, dass eine Verzögerung nicht nur eine einzelne Aufgabe betrifft, sondern Folgeaufgaben beeinflussen kann.

Folie 18 - Meilensteine

Meilenstein: Ein wichtiger überprüfbarer Punkt im Projektverlauf.

Beispiele:

- Themen und Rollen festgelegt
- alle Inhalte beauftragt
- alle Inhalte eingegangen
- erste vollständige Ausgabe
- Review abgeschlossen
- Druckfreigabe

Lehrerhinweis

Ein Meilenstein ist typischerweise kein längerer Arbeitsvorgang, sondern ein überprüfbares Ereignis bzw. Ergebnis.

Folie 19 - Plan und Wirklichkeit

Planen → durchführen → Fortschritt prüfen → bei Bedarf Plan anpassen.

Ein Projektplan beschreibt die aktuelle Planung – nicht die Zukunft mit Sicherheit.

Lehrerhinweis

Projektcontrolling: Regelmäßiges Überprüfen von Projektfortschritt, Terminen, Aufwand und Risiken. Für den Unterricht genügt eine einfache regelmäßige Kontrolle des Projektplans.

Folie 20 - Risiken früh erkennen

Beispiele:

- Beiträge kommen zu spät.
- Fotos fehlen.
- Einwilligungen fehlen.
- Dateien gehen verloren.
- Drucktermin verschiebt sich.

Zu jedem wichtigen Risiko: Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, vorbeugende Maßnahme.

Lehrerhinweis

Risiko: Ein mögliches zukünftiges Ereignis, das das Projekt negativ beeinflussen kann.

Puffer: Bewusst eingeplante Zeit oder Reserve, um erwartbare Unsicherheiten abzufangen.

Folie 21 - Kanban für die tägliche Arbeit

Beispielspalten:

OFFEN | IN ARBEIT | REVIEW/PRÜFUNG | FERTIG

Gantt beantwortet eher „Wann?“, Kanban eher „In welchem Bearbeitungszustand?“

Lehrerhinweis

Kanban: Eine visuelle Methode zur Darstellung und Steuerung von Arbeit. Für den Unterricht genügt ein einfaches Aufgabenboard.

Folie 22 - Review ist ein laufender Prozess

Mögliche Reviewpunkte:

Planung → Konzept-Review → Inhalts-/Rechte-Review → Layout-Review → Gesamt-Review → finale Freigabe.

Lehrerhinweis

Review: Eine geplante Überprüfung eines Zwischen- oder Endergebnisses durch andere Personen mit dem Ziel, Rückmeldungen zu geben und Qualität frühzeitig zu verbessern.

Freigabe: Die Entscheidung, dass eine konkrete Fassung nach den vereinbarten Kriterien weitergegeben, gedruckt oder veröffentlicht werden darf. Review und Freigabe sind nicht dasselbe.

Folie 23 - Lehrerreview sinnvoll organisieren

- Lehrkräfte können bereits Teilprodukte prüfen.
- Die nahezu fertige Gesamtausgabe wird allen relevanten Lehrkräften zur Prüfung bereitgestellt.
- Rückmeldungen werden zentral und strukturiert gesammelt.
- Es gibt klare Fristen und Zuständigkeiten.

Lehrerhinweis

Prüfauftrag: Lehrkräfte sollten insbesondere auf sachliche Fehler, problematische Aussagen, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, erkennbare Rechtsprobleme und schulisch ungeeignete Inhalte achten. Persönliche Gestaltungspräferenzen sollten die redaktionelle Arbeit der Schülerinnen und Schüler nicht unnötig überlagern.

Freigabeverantwortung: Wer die endgültige Veröffentlichung bzw. den Druck freigeben muss, sollte zu Projektbeginn mit der Schulleitung geklärt werden.

Folie 24 - Wo liegen unsere Dateien?

Beispielstruktur:

01_Planung / 02_Texte / 03_Bilder / 04_Umfrage / 05_Layout / 06_Korrektur / 07_Freigabe

Leitfrage: Wo befindet sich die aktuelle gültige Version?

Lehrerhinweis

Zentrale Ablage: Eine vereinbarte gemeinsame Ablage reduziert Parallelstände und unklare Dateiversionen. Zugriffsrechte sollten passend zu Rollen und Aufgaben vergeben werden.

Single Source of Truth: Bezeichnet eine vereinbarte maßgebliche Datenquelle. Der englische Begriff ist Lehrerwissen.

Folie 25 - Versionierung und Backup

Versionierung beantwortet: Wie hat sich eine Datei verändert?

Backup beantwortet: Wie bekommen wir Daten nach Verlust oder Beschädigung zurück?

Lehrerhinweis

Versionierung: Änderungen werden nachvollziehbar gespeichert, sodass ältere Zustände bei Bedarf wiederhergestellt werden können.

Backup: Eine zusätzliche Sicherung wichtiger Daten, die unabhängig genug vom Original gespeichert wird, um eine Wiederherstellung zu ermöglichen.

Git: Für textbasierte Softwareprojekte ist Git eine professionelle Möglichkeit zur Versionierung. Für große Binär- oder Layoutdateien ist Git nicht zwingend das passende Werkzeug; vorhandene Versionshistorien gemeinsamer Dokumentplattformen können praktikabler sein.

Folie 26 - Fertig geschrieben heißt noch nicht fertig

Entwurf → Inhaltsprüfung → Sprachprüfung → Rechte/Einwilligungen → Layout → Gesamtansicht → Freigabe.

Lehrerhinweis

Qualitätssicherung: Umfasst Maßnahmen, mit denen Fehler vermieden oder möglichst früh erkannt werden sollen.

Vier-Augen-Prinzip: Eine wichtige Arbeit oder Entscheidung wird von mindestens einer weiteren Person überprüft. Es reduziert Fehlerwahrscheinlichkeit, garantiert aber keine Fehlerfreiheit.

Folie 27 - Redaktionscheck vor Veröffentlichung

Prüfen:

1. Inhalt korrekt?
2. Person respektvoll behandelt?
3. erforderliche Zustimmung vorhanden?
4. Nutzungsrechte geklärt?
5. Datenschutz beachtet?
6. Veröffentlichung verantwortbar?

Lehrerhinweis

Der Check sollte nicht erst bei der Endfassung erfolgen. Kritische Inhalte können bereits in Entwurfs- oder Teilproduktreviews erkannt werden.

Folie 28 - Quelle und Nutzungsrecht sind nicht dasselbe

Quelle: Woher stammt ein Werk oder eine Information?

Nutzungsrecht: Dürfen wir das Werk für unseren konkreten Zweck verwenden?

„Quelle: Google“ ist normalerweise keine ausreichende Quellenangabe.

Lehrerhinweis

Urheberrecht: Schützt persönliche geistige Schöpfungen und gibt dem Urheber bestimmte Rechte am Werk.

Creative Commons (CC): Standardisierte Lizenzmodelle, mit denen Urheber bestimmte Nutzungen erlauben können. Die konkreten Lizenzbedingungen müssen geprüft und eingehalten werden.

Folie 29 - Künstliche Intelligenz als Werkzeug

Künstliche Intelligenz (KI) kann unterstützen bei Ideen, Sprache, Fragen, Auswertungen, Bildern oder Fehlersuche.

Grundregel: KI-generierte Inhalte niemals blind übernehmen.

Lehrerhinweis

Künstliche Intelligenz (KI): Im Projekt ist KI ein Werkzeug. Verantwortung für übernommene Inhalte und Entscheidungen bleibt beim Menschen.

KI-Halluzination: Ein KI-System erzeugt eine plausibel klingende, aber sachlich falsche oder unbelegte Information.

Datenschutz: Personenbezogene oder vertrauliche Daten dürfen nicht unüberlegt in externe KI-Dienste eingegeben werden. Schulische Vorgaben sind zu beachten.

Folie 30 - Dateiformate und Bildqualität

Beispiele: DOCX/ODT für bearbeitbare Texte, XLSX/ODS/CSV für Tabellen und Daten, JPEG/PNG/SVG für Bilder/Grafiken, PDF für Weitergabe und Druck.

Originalbilder möglichst erhalten und nicht unnötig über Messenger/Screenshots verschlechtern.

Lehrerhinweis

Dateiformat: Legt fest, wie Informationen innerhalb einer Datei strukturiert und gespeichert werden.

Pixel: Kleinstes einzelnes Bildelement eines Rasterbildes.

Pixels per Inch (PPI): Beschreibt bei Rasterbildern die Pixeldichte bei einer bestimmten Ausgabegröße.

Dots per Inch (DPI): Bezeichnet eigentlich die Punktdichte eines Ausgabegeräts. Umgangssprachlich wird bei Druckbildern häufig DPI gesagt, obwohl bei der Bilddatei technisch PPI gemeint ist.

Folie 31 - Portable Document Format und Druck

Portable Document Format (PDF): Dokumentformat, das das Erscheinungsbild weitgehend unabhängig von Programm und Betriebssystem erhalten soll.

Vor Druck prüfen: Seitengröße, Vollständigkeit, Bilder, Schriften, Seitenreihenfolge und Vorgaben der Druckerei.

Lehrerhinweis

Eine PDF-Datei ist nicht automatisch druckfertig. Die konkreten Anforderungen der gewählten Druckerei sind maßgeblich.

Red, Green, Blue (RGB): Farbmodell, das typischerweise für Bildschirmdarstellung verwendet wird.

Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black (CMYK): Farbmodell, das typischerweise im Vierfarbdruck verwendet wird. Professionelle Farbseparation ist kein Lernziel; Anforderungen mit der Druckerei klären.

Folie 32 - Probedruck und digitale Veröffentlichung

Probedruck prüfen: Schriftgröße, Kontrast, Bilder, Seitenränder, Lesbarkeit, Farben.

Digitale Veröffentlichung erhöht Reichweite, Kopierbarkeit, Weiterleitbarkeit und mögliche Dauerhaftigkeit.

Lehrerhinweis

Technische Vorteile digitaler Veröffentlichung verändern auch Datenschutz- und Veröffentlichungsrisiken. QR-Codes und verlinkte Inhalte müssen vor Druck geprüft werden; außerdem sollte geklärt sein, wie lange das Ziel verfügbar bleibt.

Folie 33 - Dokumentation: Entscheidungen nachvollziehbar machen

Dokumentieren:

- Ziel und Anforderungen
- Rollen und Projektplan
- wichtige Entscheidungen und Gründe
- Reviews und Änderungen
- Probleme und Lösungen
- Datenschutz/Rechte/Freigaben
- KI-Einsatz
- Ergebnis und Reflexion

Lehrerhinweis

Dokumentation: Soll Vorgehen und Entscheidungen nachvollziehbar machen. Sie ist kein Tätigkeitsprotokoll jeder einzelnen Handlung.

Folie 34 - Projektübergabe und Datenlebenszyklus

Projektordner strukturiert übergeben. Nach Projektende prüfen: Was muss aufbewahrt werden? Was darf oder sollte gelöscht werden?

Lehrerhinweis

Datenlebenszyklus: Daten werden erzeugt bzw. erhoben, verarbeitet, gespeichert, genutzt, gegebenenfalls archiviert und schließlich gelöscht. Datenschutz endet nicht mit der Veröffentlichung.

Folie 35 - Das Projekt präsentieren

Problem → Planung → Umsetzung → Herausforderungen → Lösungen → Ergebnis → Reflexion.

Auch Probleme gehören in eine gute Projektpräsentation.

Lehrerhinweis

Die Präsentation soll Projektkompetenz sichtbar machen. Eine reine Führung durch die Seiten der Zeitung reicht dafür nicht aus.

Folie 36 - Plan und Wirklichkeit vergleichen

Ursprüngliches Gantt-Diagramm mit tatsächlichem Verlauf vergleichen.

Fragen:

- Welche Termine wurden eingehalten?
- Wo gab es Verzögerungen?
- Welche Abhängigkeiten wurden unterschätzt?
- Waren Puffer ausreichend?
- Welche Risiken sind eingetreten?

Folie 37 - Retrospektive

Retrospektive: Gemeinsamer Rückblick mit dem Ziel, aus Erfahrungen zu lernen.

- Was lief gut?
- Was lief nicht gut?
- Was würden wir beim nächsten Projekt anders machen?

Lehrerhinweis

Retrospektive: Der Begriff wird insbesondere in agilen Vorgehensweisen verwendet. Für den Unterricht genügt ein strukturierter gemeinsamer Projektrückblick. Es geht nicht darum, Schuldige zu suchen.

Folie 38 - War unser Projekt erfolgreich?

Prüfen:

- Projektziel erreicht?
- Muss-Anforderungen erfüllt?
- Termin eingehalten?
- Qualität ausreichend?
- Rechte und Datenschutz beachtet?
- Zusammenarbeit funktioniert?
- Projekt nachvollziehbar dokumentiert?

Folie 39 - Was haben wir dabei angewendet?

- Anforderungen analysiert
- komplexe Probleme zerlegt
- Daten strukturiert
- Projekt geplant
- Abhängigkeiten erkannt
- digitale Werkzeuge eingesetzt
- Versionen verwaltet und Daten gesichert
- Datenschutz und Rechte berücksichtigt
- KI kritisch eingesetzt
- Reviews durchgeführt
- Ergebnisse geprüft
- Entscheidungen dokumentiert

Merksatz: Das ist Informatik in einem realen Projekt.

Folie 40 - Informatik endet nicht mit dem Informatikunterricht

Verstehen. Planen. Hinterfragen. Gestalten. Prüfen. Verantwortung übernehmen.

Digitale Systeme werden euch auch nach der Schule begleiten.

Abschlussfrage: Welche dieser Fähigkeiten werdet ihr nach der Schule noch brauchen?

Begleitmaterialien

Für das Leitprojekt werden folgende Vorlagen und Beispiele vorgesehen:

- Projektauftrag_Abschlusszeitung_Vorlage.docx
- Beitrag_Abschlusszeitung_Vorlage.docx
- Interview_Abschlusszeitung_Vorlage.docx
- Gantt_Projekt_Vorlage.xlsx
- Gantt_Abschlusszeitung_Beispiel.xlsx
- Review_Vorlage.xlsx
- Projekttagbuch.xlsx

Die Vorlagen sollen als Projekt-Kit gemeinsam mit der Präsentation verwendet werden.